Examen del Tema 2

Los Números Enteros y sus Operaciones

Suma, Resta, Multiplicación y División en $\mathbb{Z}$ con Jerarquía

Nombre: _____ **Fecha:** _____

Tiempo sugerido: 60 minutos • **Puntaje total:** 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos: se evalúa cómo llegas a la respuesta, no solo la respuesta.
3. Aplica siempre la *regla de los signos* y la *jerarquía de las operaciones*.
4. En las operaciones combinadas, resuelve de adentro hacia afuera (paréntesis, corchetes, llaves).
5. No se permite el uso de calculadora.

1. Suma y Resta en $\mathbb{Z}$

1. Calcule el valor exacto de:

$$|-12+5|-|-8-3|+|-(-7)|$$

2. Resuelva, simplificando primero los signos dobles:

$$-(3-9)-[-(5-12)+4]$$

3. Obtenga el resultado de la siguiente cadena de signos:

$$-(-15)+(-8)-(+6)-(-(-4))$$

4. Encuentre el número entero que falta para que la igualdad sea verdadera:

$$-10+\underline{\quad}-(-5)=-18$$

2. Multiplicación y División en $\mathbb{Z}$

1. Calcule:
$$(-4) \times (-6) \div (-3) \times 2$$

2. Calcule:
$$(-9) \times 8 \div (-6) \div (-4)$$

3. Encuentre el número que falta en cada caso:
   a) $___ \times (-7) = 56$
   b) $(-48) \div ___ = -6$

4. Primero decida el signo del resultado (contando los factores negativos) y luego calcule:
$$(-5) \times (-4) \times (-3) \div (-2) \div (-5)$$

3. Operaciones Combinadas

1. Resuelva:
$$-5 \times [4 - (-3) \times 2] \div (-2)$$

2. Resuelva, evaluando de adentro hacia afuera:
$$[-12 \div (-3) - (-4) \times 2] \div (-2) - (-1)$$

3. Resuelva:
$$\{[6 - (-2)] \times (-3) + (-12)\} \div (-6)$$

4. Resuelva la operación multinivel:
$$-2 \times \{-5 + 3 \times [-4 - (-12 \div 3 + 1)]\} - (-10)$$

4. Problemas con Números Enteros

1. En la sierra, a las 6 de la mañana la temperatura era de $-8\,^{\circ}$C. A lo largo del día subió $15\,^{\circ}$C, luego bajó $22\,^{\circ}$C, subió $7\,^{\circ}$C y finalmente bajó $3\,^{\circ}$C. ¿Cuál fue la temperatura final?

2. Un ascensor parte del piso -2 (sótano). Sube 9 pisos, baja 5, sube 12, baja 7 y finalmente baja 6. ¿En qué piso termina?

3. Martín debía 24 Bs. a su amigo. El lunes le pagó 9 Bs., el martes 5 Bs. y el miércoles 12 Bs. Representa la deuda como un número entero y determina cuánto debe al final.

4. Un buzo en una competencia parte de la superficie (0 m). Desciende 4 metros por minuto durante 3 minutos, luego asciende 9 metros y después desciende 2 metros por minuto durante 5 minutos. ¿A qué profundidad termina?

5. Anexo: Ejercicios de Ampliación

Los siguientes ejercicios son **práctica adicional** de nivel medio y difícil: *no forman parte del puntaje base del examen*. Úsalos para reforzar el valor absoluto, las propiedades y las operaciones combinadas de varios niveles.

A. Suma, resta y valor absoluto

1. $|-15| - |-9| + (-7) - (-2)$
2. $-(-(-8)) + (-3) - (+5) + (-(-2))$
3. Complete el número que falta:
$$7 - ____ + (-12) = -4$$
4. $|-9| + |4 - 11| - |-6|$
5. $\big||-15| - |8|\big| + |-3|$
6. $|(-7) \cdot 4| \div |-14|$

B. Multiplicación, división y propiedades

7. $(-6) \times (-8) \div (-4) \div (-3) \times (-2)$
8. Complete el número que falta:
$$(-5) \times ____ \div (-3) = -10$$
9. Primero decide el signo y luego calcula:
$$(-2) \times (-3) \times (-4) \div (-6) \div (-1)$$
10. Verifica la igualdad y nombra la propiedad:
$$[(-6) + 4] + (-9) = (-6) + [4 + (-9)]$$
11. Calcula aplicando las propiedades:
$$4 \cdot 37 \cdot (-25)$$
12. Calcula usando la propiedad distributiva:
$$(-8) \cdot 103$$

C. Operaciones combinadas y problemas

13. $5 - \{[(-3) \cdot 4 - (-6)] \div (-2) + 8\}$

14. $[(-2) \cdot (7 - 12) + (-15) \div 3] \cdot [(-4 + 1) \div (-3)]$

15. $-3 \cdot \{4 - [(-8) \div (-2) + 3 \cdot (-1)]\} + (-6)$

16. Un submarino está a -35 m. Asciende 18 m, desciende 9 m, asciende 22 m y desciende 14 m. ¿A qué profundidad termina?

17. Una cámara de frío registra $-18\,^{\circ}$C. Se apaga y la temperatura sube $3\,^{\circ}$C cada hora durante 4 horas; luego se enciende y baja $5\,^{\circ}$C cada hora durante 2 horas. ¿Cuál es la temperatura final?

18. Andrés tiene una deuda de 45 Bs. Paga 18 Bs., luego pide prestados 12 Bs. más y finalmente paga 20 Bs. ¿Cuál es su saldo al final?

D. Razonamiento

19. Si a y b son enteros negativos, ¿$a + b$ es siempre negativo? Justifica con un ejemplo.

20. ¿Se cumple la propiedad conmutativa para la resta en $\mathbb{Z}$? Demuéstralo con un contraejemplo.

21. Si $|x| = 6$, ¿qué valores puede tomar x?

22. Calcula $15 \cdot 99$ usando la propiedad distributiva.

6. Clave de Respuestas

Suma y Resta en $\mathbb{Z}$ (Ejercicios 1--4)

1. $|-7|-|-11|+|7| = 7-11+7 = 3$
2. $(3-9) = -6 \Rightarrow -(-6) = 6$; $(5-12) = -7 \Rightarrow -(-7)+4 = 11$; $6-11 = -5$
3. $15-8-6-4 = -3$
4. $-10+x+5 = -18 \Rightarrow x = -13$

Multiplicación y División en $\mathbb{Z}$ (Ejercicios 1--4)

1. $(-4)\times(-6) = 24$; $24 \div (-3) = -8$; $-8 \times 2 = -16$
2. $(-9)\times 8 = -72$; $-72 \div (-6) = 12$; $12 \div (-4) = -3$
3. a) -8 b) 8
4. Cinco factores negativos (cantidad impar) $\Rightarrow$ resultado negativo. $(-5)\times(-4) = 20$; $20\times(-3) = -60$; $-60 \div (-2) = 30$; $30 \div (-5) = -6$

Operaciones Combinadas (Ejercicios 1--4)

1. $(-3)\times 2 = -6$; $4-(-6) = 10$; $-5\times 10 = -50$; $-50 \div (-2) = 25$
2. $-12 \div (-3) = 4$; $(-4)\times 2 = -8$; $4-(-8) = 12$; $12 \div (-2) = -6$; $-6-(-1) = -5$
3. $6-(-2) = 8$; $8\times(-3) = -24$; $-24+(-12) = -36$; $-36 \div (-6) = 6$
4. $(-12 \div 3+1) = -3$; $[-4-(-3)] = -1$; $3\times(-1) = -3$; $-5+(-3) = -8$; $-2\times(-8) = 16$; $16-(-10) = 26$

Problemas con Números Enteros (Ejercicios 1--4)

1. $-8+15 = 7$; $7-22 = -15$; $-15+7 = -8$; $-8-3 = -11\,°\text{C}$
2. $-2+9 = 7$; $7-5 = 2$; $2+12 = 14$; $14-7 = 7$; $7-6 = 1$ (piso 1)
3. $-24+9+5+12 = 2$ $\Rightarrow$ la deuda queda en 0 y le sobran 2 Bs.
4. Descenso inicial: $3\times(-4) = -12$; $-12+9 = -3$; descenso final: $5\times(-2) = -10$; $-3-10 = -13$ m

Anexo: Ejercicios de Ampliación

1. $15 - 9 - 7 + 2 = 1$
2. $-(-(-8)) = -8$; $(-(-2)) = 2$; luego $-8 - 3 - 5 + 2 = -14$
3. $7 - x - 12 = -4 \Rightarrow -5 - x = -4 \Rightarrow x = -1$
4. $9 + 7 - 6 = 10$
5. $|15 - 8| + 3 = 7 + 3 = 10$
6. $| - 28| \div 14 = 28 \div 14 = 2$
7. $(-6)(-8) = 48$; $48 \div (-4) = -12$; $-12 \div (-3) = 4$; $4 \cdot (-2) = -8$
8. $(-5)x \div (-3) = -10 \Rightarrow \dfrac{5x}{3} = -10 \Rightarrow x = -6$
9. Cinco factores negativos (cantidad impar) $\Rightarrow$ resultado negativo: $6 \cdot (-4) = -24$; $-24 \div (-6) = 4$; $4 \div (-1) = -4$
10. $(-2) + (-9) = -11$ y $(-6) + (-5) = -11$. **Asociativa** de la suma.
11. $4 \cdot (-25) = -100$; luego $37 \cdot (-100) = -3700$
12. $(-8) \cdot (100 + 3) = -800 - 24 = -824$
13. $(-3) \cdot 4 = -12$; $-12 - (-6) = -6$; $-6 \div (-2) = 3$; $3 + 8 = 11$; $5 - 11 = -6$
14. $(-2)(-5) = 10$; $(-15) \div 3 = -5$; $10 - 5 = 5$; $(-3) \div (-3) = 1$; $5 \cdot 1 = 5$
15. $(-8) \div (-2) = 4$; $3 \cdot (-1) = -3$; $4 - 3 = 1$; $4 - 1 = 3$; $-3 \cdot 3 = -9$; $-9 - 6 = -15$
16. $-35 + 18 = -17$; $-17 - 9 = -26$; $-26 + 22 = -4$; $-4 - 14 = -18$ $\Rightarrow$ termina a 18 m de profundidad.
17. $-18 + 4 \cdot 3 = -18 + 12 = -6$; $-6 - 2 \cdot 5 = -6 - 10 = -16\,°\text{C}$.
18. $-45 + 18 - 12 + 20 = -19$ $\Rightarrow$ debe 19 Bs.
19. Sí. La suma de dos negativos siempre es negativa: $(-5) + (-7) = -12$.
20. No. Contraejemplo: $8 - 5 = 3$, pero $5 - 8 = -3$; como $3 \neq -3$, la resta no es conmutativa.
21. $x = 6$ o $x = -6$.
22. $15 \cdot (100 - 1) = 1500 - 15 = 1485$.

¿Cómo te fue? Si manejaste bien la regla de los signos y la jerarquía de las operaciones, ¿listo para el Tema 3! Concentra tu atención en los *signos dobles* y en el *orden* de las operaciones combinadas.